

TUGAS PRAKTIKUM PERTEMUAN 13

**Materi: Stored Procedure, Trigger, dan View pada Database
Sistem Sidang Tugas Akhir**



**DI SUSUN OLEH :
M.SALSABIL FADILAH
2502016**

**Dosen pengampu :
Muhamad Ainurohman S.kom**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan sistem informasi, database memegang peranan penting sebagai media penyimpanan dan pengelolaan data. Seiring berkembangnya kebutuhan aplikasi, penggunaan query biasa sering kali belum cukup untuk menangani proses yang kompleks. Oleh karena itu, DBMS seperti MariaDB menyediakan fitur **View**, **Stored Procedure**, dan **Trigger** untuk mempermudah pengolahan data secara otomatis dan efisien.

Pada praktikum ini dikembangkan sebuah database **Sistem Sidang Tugas Akhir** yang terdiri dari tabel mahasiswa, dosen, ruangan, sidang, penguji, dan log aktivitas. Praktikum berfokus pada implementasi View untuk menampilkan jadwal sidang, Stored Procedure untuk penambahan jadwal sidang, Trigger untuk mencatat aktivitas secara otomatis, serta pembuatan laporan menggunakan SQL.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum ini adalah:

1. Membuat View untuk menampilkan jadwal sidang.
2. Membuat Stored Procedure untuk menambah data sidang.
3. Membuat Trigger untuk mencatat aktivitas secara otomatis.
4. Membuat laporan menggunakan query SQL.
5. Memahami implementasi otomatisasi proses pada MariaDB.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Database

Database merupakan kumpulan data yang tersusun secara sistematis sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Database digunakan sebagai media penyimpanan informasi pada berbagai sistem informasi.

2.2 View

View merupakan tabel virtual yang terbentuk dari hasil query SELECT. View digunakan untuk menyederhanakan query yang kompleks sehingga pengguna cukup memanggil view tanpa harus menuliskan query yang panjang.

Keuntungan View:

- Mempermudah pengambilan data.
- Meningkatkan keamanan data.
- Mengurangi penulisan query yang berulang.

2.3 Stored Procedure

Stored Procedure adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dipanggil kembali kapan saja menggunakan perintah CALL.

Keuntungan Stored Procedure:

- Mempercepat proses eksekusi.
- Mengurangi penulisan query berulang.
- Mempermudah pemeliharaan program.

2.4 Trigger

Trigger merupakan prosedur otomatis yang dijalankan ketika terjadi suatu event pada tabel, seperti INSERT, UPDATE, maupun DELETE.

Trigger digunakan untuk:

- Audit data.
- Mencatat log aktivitas.
- Validasi data.
- Sinkronisasi tabel.

BAB III

LANGKAH PRAKTIKUM

3.1 Membuat Database

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE sidang_ta;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> USE sidang_ta;
Database changed
MariaDB [sidang_ta]> CREATE TABLE mahasiswa (
  ->   id_mahasiswa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   nim VARCHAR(20),
  ->   nama VARCHAR(100),
  ->   prodi VARCHAR(50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)

MariaDB [sidang_ta]> CREATE TABLE dosen (
  ->   id_dosen INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   nama_dosen VARCHAR(100),
  ->   jabatan VARCHAR(50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)

MariaDB [sidang_ta]> CREATE TABLE ruangan (
  ->   id_ruangan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   nama_ruangan VARCHAR(50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)

MariaDB [sidang_ta]> CREATE TABLE sidang (
  ->   id_sidang INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   id_mahasiswa INT,
  ->   tanggal_sidang DATE,
  ->   jam_mulai TIME,
  ->   jam_selesai TIME,
  ->   id_ruangan INT,
  ->
  ->   FOREIGN KEY(id_mahasiswa)
  ->   REFERENCES mahasiswa(id_mahasiswa),
  ->
  ->   FOREIGN KEY(id_ruangan)
  ->   REFERENCES ruangan(id_ruangan)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)

MariaDB [sidang_ta]> CREATE TABLE penguji (
  ->   id_penguji INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   id_sidang INT,
  ->   id_dosen INT,
  ->   peran VARCHAR(30),
  ->
  ->   FOREIGN KEY(id_sidang)
  ->   REFERENCES sidang(id_sidang),
  ->
  ->   FOREIGN KEY(id_dosen)
  ->   REFERENCES dosen(id_dosen)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)

MariaDB [sidang_ta]> CREATE TABLE log_activity (
  ->   id_log INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   aktivitas VARCHAR(255),
  ->   waktu DATETIME
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)
```

Insert Data

```
MariaDB [sidang_ta]> INSERT INTO mahasiswa(nim,nama,prodi)
-> VALUES
-> ('2302001','Andi Saputra','Teknik Informatika'),
-> ('2302002','Budi Santoso','Teknik Informatika'),
-> ('2302003','Citra Lestari','Sistem Informasi');
Query OK, 3 rows affected (0.013 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [sidang_ta]> INSERT INTO dosen(nama_dosen,jabatan)
-> VALUES
-> ('Dr. Ahmad','Ketua'),
-> ('Rina, M.Kom','Anggota'),
-> ('Budi, M.Kom','Anggota');
Query OK, 3 rows affected (0.013 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [sidang_ta]> INSERT INTO ruangan(nama_ruangan)
-> VALUES
-> ('Ruang A'),
-> ('Ruang B');
Query OK, 2 rows affected (0.002 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [sidang_ta]> CREATE VIEW v_jadwal_sidang AS
-> SELECT
-> m.nim,
-> m.nama,
-> m.prodi,
-> s.tanggal_sidang,
-> CONCAT(s.jam_mulai,' - ',s.jam_selesai) AS jam_sidang,
-> r.nama_ruangan
-> FROM sidang s
-> JOIN mahasiswa m
-> ON s.id_mahasiswa=m.id_mahasiswa
-> JOIN ruangan r
-> ON s.id_ruangan=r.id_ruangan;
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)

MariaDB [sidang_ta]> SELECT * FROM v_jadwal_sidang;
Empty set (0.006 sec)

MariaDB [sidang_ta]> DELIMITER $$
MariaDB [sidang_ta]>
MariaDB [sidang_ta]> CREATE PROCEDURE sp_tambah_sidang(
->
-> IN p_id_mahasiswa INT,
-> IN p_tanggal DATE,
-> IN p_jam_mulai TIME,
-> IN p_jam_selesai TIME,
-> IN p_id_ruangan INT
->
-> )
->
-> BEGIN
->
-> INSERT INTO sidang(
->
-> id_mahasiswa,
-> tanggal_sidang,
-> jam_mulai,
-> jam_selesai,
-> id_ruangan
->
-> )
->
-> VALUES(
->
-> p_id_mahasiswa,
-> p_tanggal,
-> p_jam_mulai,
-> p_jam_selesai,
-> p_id_ruangan
->
-> );
->
-> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [sidang_ta]>
MariaDB [sidang_ta]> DELIMITER ;
MariaDB [sidang_ta]> CALL sp_tambah_sidang(
-> 1,
-> '2026-07-10',
-> '08:00:00',
-> '09:30:00',
-> 1
-> );
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [sidang_ta]> DELIMITER $$
MariaDB [sidang_ta]>
MariaDB [sidang_ta]> CREATE TRIGGER trg_log_sidang
->
-> AFTER INSERT
-> ON sidang
->
-> FOR EACH ROW
->
-> BEGIN
->
-> INSERT INTO log_activity(
->
-> aktivitas,
-> waktu
->
-> )
->
-> VALUES(
->
-> CONCAT('Tambah sidang mahasiswa ID ',
-> NEW.id_mahasiswa),
->
-> NOW()
->
-> );
->
-> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

MariaDB [sidang_ta]>
```

```

MariaDB [sidang_ta]> SELECT * FROM log_activity;
Empty set (0.001 sec)

MariaDB [sidang_ta]> SELECT *
  -> FROM mahasiswa
  -> WHERE id_mahasiswa NOT IN(
  ->
  -> SELECT id_mahasiswa
  -> FROM sidang
  ->
  -> );

```

id_mahasiswa	nim	nama	prodi
2	2302002	Budi Santoso	Teknik Informatika
3	2302003	Citra Lestari	Sistem Informasi

```

2 rows in set (0.015 sec)

MariaDB [sidang_ta]> DELIMITER $$
MariaDB [sidang_ta]>

```

```

MariaDB [sidang_ta]>
MariaDB [sidang_ta]> CREATE TRIGGER trg_hapus_sidang
  ->
  -> AFTER DELETE
  -> ON sidang
  ->
  -> FOR EACH ROW
  ->
  -> BEGIN
  ->
  -> INSERT INTO log_activity(
  ->
  -> aktivitas,
  -> waktu
  -> )
  ->
  -> VALUES(
  ->
  -> CONCAT('Hapus sidang mahasiswa ID ',
  -> OLD.id_mahasiswa),
  ->
  -> NOW()
  ->
  -> );
  ->
  -> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

MariaDB [sidang_ta]>
MariaDB [sidang_ta]> DELIMITER ;
MariaDB [sidang_ta]> CREATE VIEW v_dosen_penguji AS
  ->
  -> SELECT
  ->
  -> s.id_sidang,
  -> m.nama,
  -> d.nama_dosen,
  -> p.peran
  ->
  -> FROM penguji p
  ->
  -> JOIN sidang s
  ->
  -> ON p.id_sidang=s.id_sidang
  ->
  -> JOIN mahasiswa m
  ->
  -> ON s.id_mahasiswa=m.id_mahasiswa
  ->
  -> JOIN dosen d
  ->
  -> ON p.id_dosen=d.id_dosen;
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [sidang_ta]> SELECT
  ->
  -> tanggal_sidang,
  -> COUNT(*) AS jumlah_sidang
  ->
  -> FROM sidang
  ->
  -> GROUP BY tanggal_sidang;

```

tanggal_sidang	jumlah_sidang
2026-07-10	1

```

1 row in set (0.013 sec)

MariaDB [sidang_ta]> |

```

```

MariaDB [sidang_ta]>
MariaDB [sidang_ta]> CREATE TRIGGER trg_hapus_sidang
->
-> AFTER DELETE
-> ON sidang
->
-> FOR EACH ROW
->
-> BEGIN
->
-> INSERT INTO log_activity(
->
-> aktivitas,
-> waktu
-> )
->
-> VALUES(
->
-> CONCAT('Hapus sidang mahasiswa ID ',
-> OLD.id_mahasiswa),
->
-> NOW()
-> );
->
-> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

```

```

MariaDB [sidang_ta]>
MariaDB [sidang_ta]> DELIMITER ;
MariaDB [sidang_ta]> CREATE VIEW v_dosen_penguji AS
->
-> SELECT
->
-> s.id_sidang,
-> m.nama,
-> d.nama_dosen,
-> p.peran
->
-> FROM penguji p
->
-> JOIN sidang s
->
-> ON p.id_sidang=s.id_sidang
->
-> JOIN mahasiswa m
->
-> ON s.id_mahasiswa=m.id_mahasiswa
->
-> JOIN dosen d
->
-> ON p.id_dosen=d.id_dosen;
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

```

```

MariaDB [sidang_ta]> SELECT
->
-> tanggal_sidang,
-> COUNT(*) AS jumlah_sidang
->
-> FROM sidang
->
-> GROUP BY tanggal_sidang;
+-----+-----+
| tanggal_sidang | jumlah_sidang |
+-----+-----+
| 2026-07-10      | 1             |
+-----+-----+
1 row in set (0.013 sec)

```

```

MariaDB [sidang_ta]> |

```

BAB IV

HASIL PRAKTIKUM

Hasil praktikum yang diperoleh meliputi:

1. View v_jadwal_sidang

Menampilkan:

- NIM
 - Nama Mahasiswa
 - Program Studi
 - Tanggal Sidang
 - Jam Sidang
 - Nama Ruangan
-

2. Stored Procedure

Procedure berhasil menambahkan data sidang menggunakan parameter:

- id_mahasiswa
 - tanggal_sidang
 - jam_mulai
 - jam_selesai
 - id_ruangan
-

3. Trigger

Trigger berhasil mencatat aktivitas penambahan data ke tabel log_activity.

Contoh isi tabel log:

id_log	Aktivitas	Waktu
1	Tambah sidang mahasiswa ID 1	2026-07-10 08:00:00

4. Query Laporan

Berhasil menampilkan daftar mahasiswa yang belum mempunyai jadwal sidang.

5. Tugas Individu

Berhasil dibuat:

- Procedure pengecekan bentrok ruangan.
- Trigger DELETE.
- View daftar dosen penguji.
- Laporan jumlah sidang per hari.

BAB V

ANALISIS

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, seluruh fitur yang diminta berhasil diimplementasikan. View mempermudah pengguna dalam melihat jadwal sidang tanpa harus melakukan join beberapa tabel secara manual. Stored Procedure mempercepat proses input jadwal sidang dan mengurangi kemungkinan kesalahan penulisan query.

Trigger yang dibuat mampu mencatat aktivitas penambahan maupun penghapusan data sidang secara otomatis ke tabel log sehingga aktivitas database dapat dipantau dengan lebih baik. Selain itu, prosedur pengecekan bentrok ruangan membantu mencegah terjadinya dua jadwal sidang pada ruangan dan waktu yang sama.

View daftar dosen penguji mempermudah penyajian informasi penguji setiap sidang, sedangkan laporan jumlah sidang per hari memberikan informasi statistik mengenai pelaksanaan sidang. Dengan demikian, fitur-fitur tersebut membuat sistem sidang menjadi lebih efisien, aman, dan mudah dikelola.

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa:

1. View berhasil digunakan untuk menampilkan informasi jadwal sidang dari beberapa tabel.
2. Stored Procedure mempermudah proses penambahan jadwal sidang.
3. Trigger mampu menjalankan proses pencatatan log secara otomatis.
4. Query laporan berhasil menampilkan mahasiswa yang belum memiliki jadwal sidang.
5. Modifikasi Stored Procedure, Trigger DELETE, View dosen penguji, dan laporan jumlah sidang per hari berhasil diimplementasikan.
6. Penggunaan View, Stored Procedure, dan Trigger membuat sistem database menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah dikelola.

DOKUMENTASI

Lampirkan screenshot berikut sebagai bukti praktikum:

- Struktur tabel database.
- Pembuatan View v_jadwal_sidang.
- Eksekusi CALL sp_tambah_sidang.
- Isi tabel sidang.
- Isi tabel log_activity.
- Hasil SELECT * FROM v_jadwal_sidang.
- Hasil query mahasiswa yang belum memiliki jadwal sidang.
- Hasil View dosen penguji.
- Hasil laporan jumlah sidang per hari.

Laporan ini disusun sesuai materi dan tugas praktikum **Pertemuan 13** tentang **Stored Procedure, Trigger, dan View** pada **Database Sistem Sidang Tugas Akhir**.